

快速操作手册 2.0

杭州数尔安防科技股份有限公司

设备使用前，请仔细阅读本手册并妥善保管以备日后参考！

用户须知

设备使用前，请认真阅读此操作手册，避免造成危险和财产损失。

请注意所有的注意事项后再继续操作：

- 1.设备安装需专业人员安装，避免误操作。
- 2.设备运行前，请检查设备供电电压和电源输出电压是否匹配。
- 3.避免设备摔落地下或受强烈敲击。
- 4.避免直接接触图像传感器光学元件，当设备不使用时，请做好防尘措施，避免图像传感器受灰尘等脏污。
- 5.避免置于潮湿，多尘，极热，极冷等场所。
- 6.请注意安装环境与周边电磁敏感设备保证足够的距离，避免产生电磁干扰。
- 7.避免热量累积，温度过高对摄像机造成损坏，保持通风顺畅。
- 8.如设备需要运输时，建议使用出厂包装或护运送。
- 9.不要使水和其他液体流入设备内部。

维修

请不要尝试自行拆卸产品，可能会遭到电击或其他危险，有需要请联系厂家售后。

版权

本手册版权属于受到法律保护并保留所有的权利，任何部分的文档包含电子文档未经书面许可不得复制，转印或者发表。

商标

所有的商标，硬件或者软件的使用手册所有权都归属于各自注册的公司。

义务

所有的注意点都在本说明内告知，如果您发现任何错误或者其他情况，请和公司或者当地经销商联系， 我们保留对本手册由于印刷或者技术差错进行修改的权利，届时恕不另行通知。

目录

第一章 产品简介.....	1
1.1. 产品说明.....	1
1.2. 产品样图.....	2
第二章 操作须知.....	3
2.1. 设备链接.....	3
2.1.1. 设备使用网线直连.....	3
2.1.2. 设备通过交换机（或路由器）连接	3
2.1.3. 设备通过 S.BUS（或串口）连接	4
2.2. 网络配置.....	5
第三章 基本功能操作.....	7
3.1. AF 功能简介	7
3.2. 设备浏览器访问	9
3.2.1. 浏览器安全级别.....	9
3.2.2. IP 访问	10
3.2.3. 下载控件	10
3.2.4. 设备登录.....	12
3.2.5. 修改密码.....	13
3.3. 实时视频.....	13
3.3.1. 云台控制功能.....	14
3.4. 如何修改吊舱系统时间	14
3.5. 如何修改吊舱 IP 地址	15
3.6. 如何通过 RTSP 协议访问吊舱视频	15
3.7. 如何进行吊舱视频码流配置	16
3.8. 如何调整图像参数	16
3.9. 如何进行图像翻转	17
3.10. 如何配置变倍倍数	17

第一章 产品简介

1.1. 产品说明

光电吊舱（以下简称吊舱）是集成了三轴增稳云台、视音频采集变倍、智能编码压缩及网络传输等多种功能的视觉感知产品。采用嵌入式操作系统和高性能硬件处理平台，具有极高稳定性和可靠性，满足多样化行业需求。吊舱可基于以太网、串口、S.bus 及 PWM 控制，可实现图像压缩并通过网络传输给不同用户；可实现数据的本地存储及调用。您可通过浏览器或上位机软件控制吊舱，并通过浏览器设置吊舱参数、音视频参数、图像参数等，具体功能参数请以实际设备为准。

- 先进的三轴增稳云台，由高速处理器控制电机精准的运转
- 支持图像的快速变倍及自动聚焦
- 支持图像的光学变倍及数字变倍，看的更远更清晰
- 支持图像参数的灵活配置，适应不同场景的需求
- 先进的 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持 Onvif、GB28181 等多种接入方式
- 支持 IP 过滤，有效屏蔽非法 IP 地址访问
- 支持视频水印，防止数据被篡改
- 可兼容各种机械平台，多种外设连接方案使用不受任何约束

1.2. 产品样图



第二章 操作须知

2.1. 设备链接

2.1.1. 设备使用网线直连



图 2.1.1 设备使用网线直连

2.1.2. 设备通过交换机（或路由器）连接

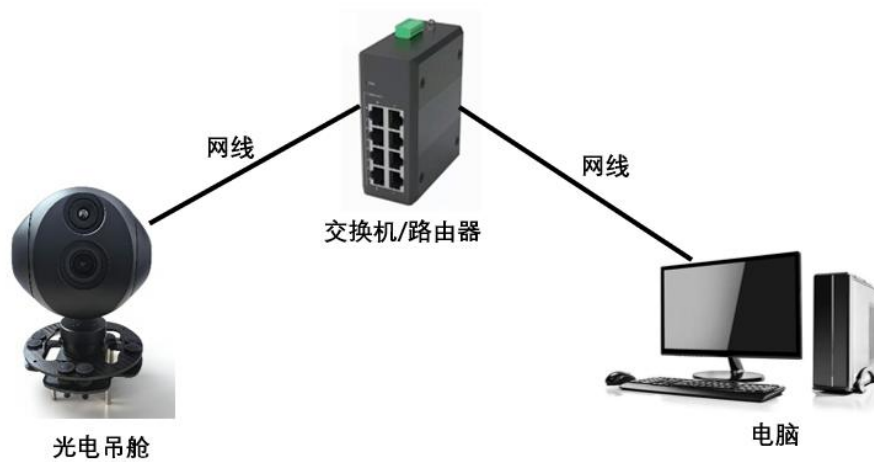


图 2.1.2 设备通过交换机(或路由器)连接

2.1.3. 设备通过 S.BUS（或串口）连接

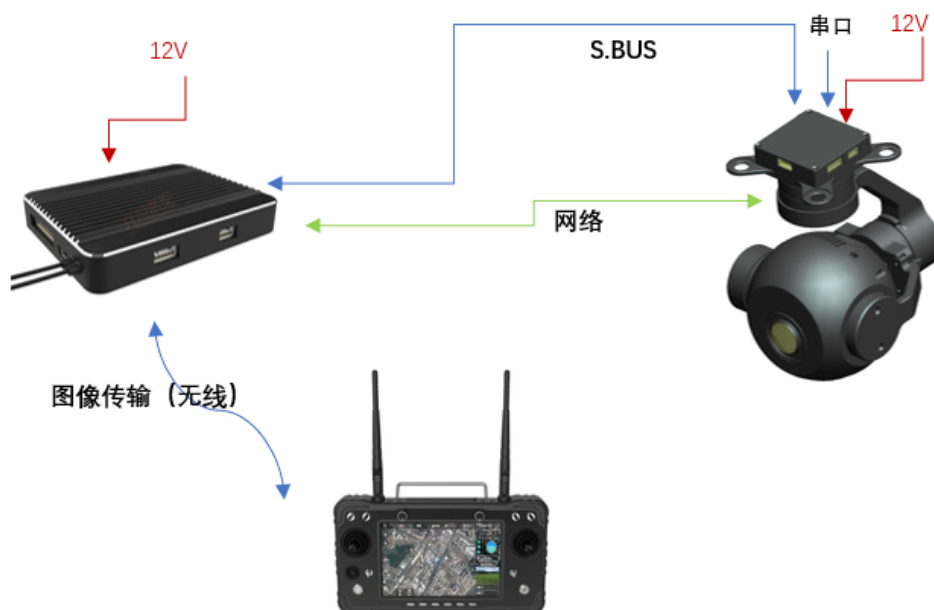
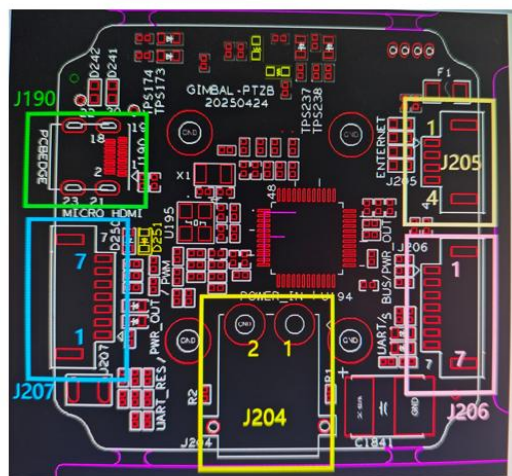


图 2.1.3 设备通过 S. BUS/串口连接示意图

2.1.4. 设备对外接口定义说明



详细电气定义：

J204:

- 1: 电源正极 (11V~27V)
- 2: GND

J206: UART&S.BUS&POWER

- 1、GND
- 2、POWER (12V (默认) /5V/3.3V)
- 3、S.BUS_IN
- 4、S.BUS_OUT
- 5、GND
- 6、UART_RX
- 7、UART_TX

J205: ETHERNET

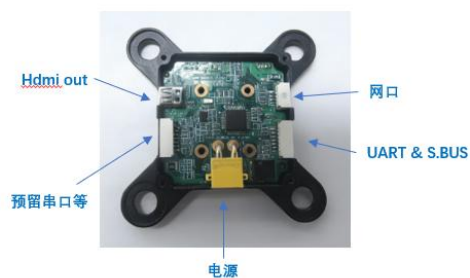
- 1、RJ45_TP
- 2、RJ45_TN
- 3、RJ45_RP
- 4、RJ45_RN

J190:

HDMI接口

J207: (UART&POWER&PWM)

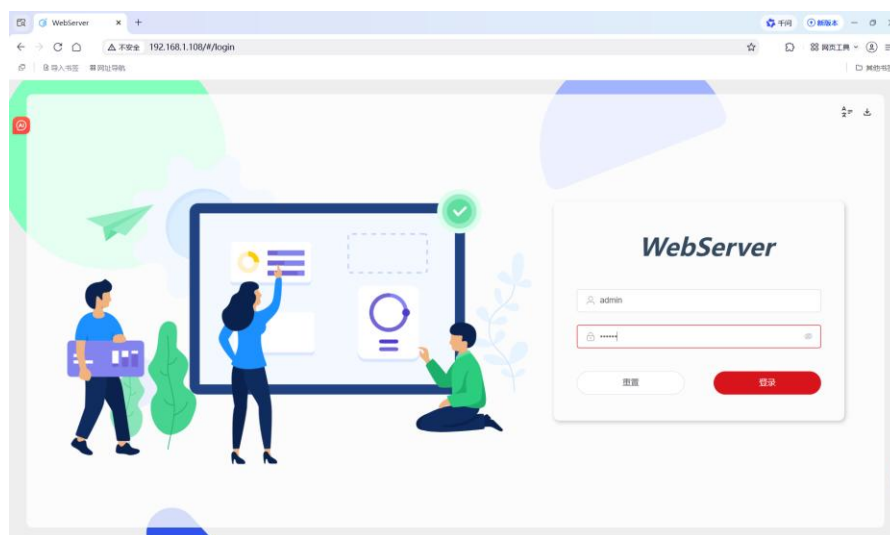
- 1、GND
- 2、UART_TX(预留)
- 3、UART_RX(预留)
- 4、POWER (12V (默认) /5V/3.3V) (预留)
- 5、GND
- 6、PWM_1(预留)
- 7、PWM_2(预留)



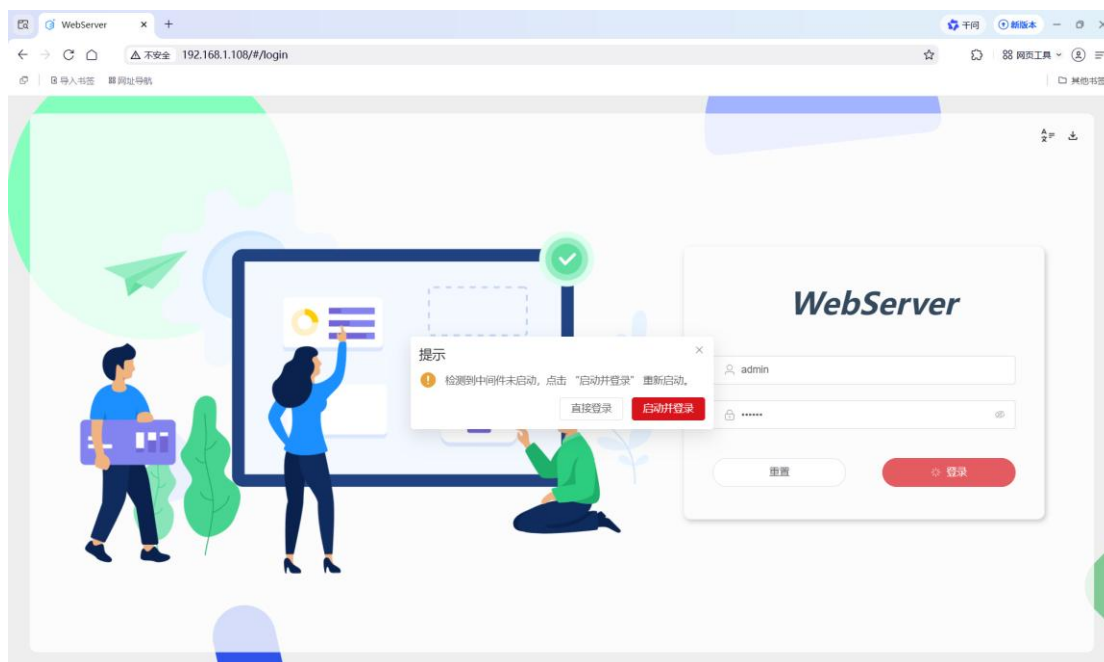
2.2. 网络配置

在通过网络访问设备之前，先需要知晓设备的 IP 地址，设备出厂默认，IP：192.168.1.108，用户名：admin，密码：123456。

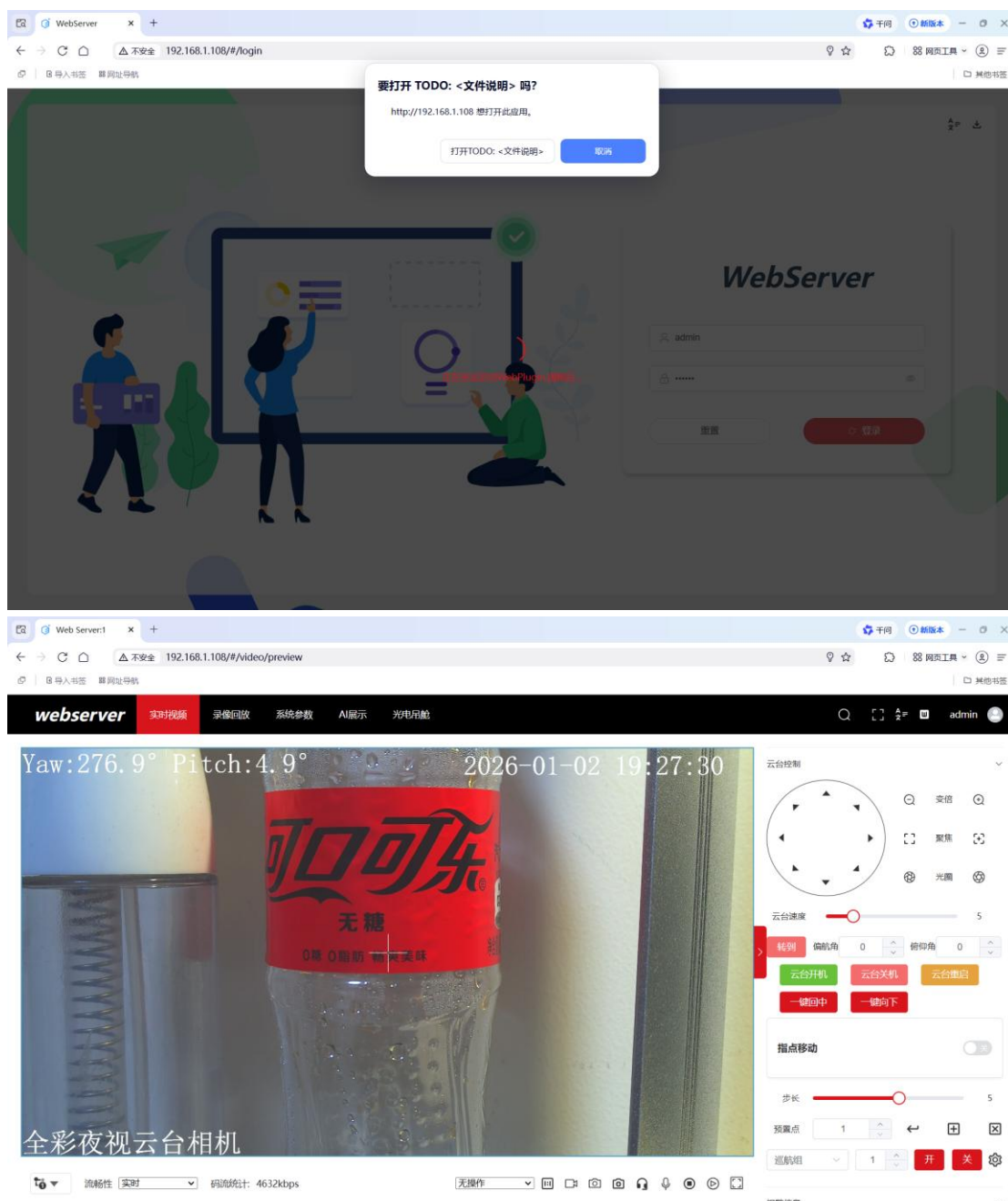
1）、首次登录，请在浏览器（建议使用夸克或Microsoft Edge 浏览器）中输入 IP 地址：192.168.1.108，如下图：



2）、输入用户名、密码，点击“登录”，出现提示“检测到中间件未启动”（PS：意思是需要安装一个中间件播放器）：



3)、继续点击“启动并登录”，然后根据提示：点击“打开 TODO:<文件说明>”按钮，播放控件安装完毕，出现吊舱的视频画面。



⚠注意：也可以在登录网页之前，先下载播放控件，并按提示安装好控件，然后在通过浏览器登录网页，就可以正常使用吊舱了。下载按钮如下图：



第三章 基本功能操作

3.1.AF 功能简介

自动调焦（AF， Auto Focus），支持吊舱自动进行精确调焦，从而精确地实现聚焦。这就解决了传统摄像机在取下 IR 滤光片后图像会变模糊的问题。

当镜头模糊时，可以通过自动聚焦功能让设备变清楚。

聚焦方法：

- 1) 在设备 web 端的图像设置-图像参数-聚焦参数中-聚焦模式（半自动）-点击“一次聚焦”。

聚焦参数

聚焦模式	半自动
灵敏度	中
最小聚焦距离	3米
倍率限制	6
倍率显示	开启
断电记忆	☒
一次聚焦	触发
镜头初始化	触发

图 3.1.1 聚焦参数-一次聚焦

2) 在设备 web 端的图像设置-图像参数-聚焦参数中-聚焦模式（自动）。

聚焦参数

聚焦模式	自动
灵敏度	中
最小聚焦距离	3米
倍率限制	6
倍率显示	开启
断电记忆	☒
一次聚焦	触发
镜头初始化	触发

图 3.1.2 聚焦参数-聚焦模式自动



注意

使用自动聚焦功能后，设备不会立即变清楚，会在 10-20 秒之内变清楚。

3.2. 设备浏览器访问

设备支持多种系统浏览器访问，以 Windows 10 系统 Microsoft Edge 浏览器为例，基本访问操作和功能配置如下：

3.2.1. 浏览器安全级别

通过 Microsoft Edge 浏览器访问感知模块图像时，需要设置浏览器的安全等级，从而方便安装控件。打开浏览器，进入菜单【工具/Internet 选项/安全/自定义级别】在 设置中“ActiveX 控件和插件”都改成“启动”和“提示”，安全级别设置为“安全级别-低”。

为了安全，在预览到感知模块图像后，请把 IE 浏览器的安全设置恢复为“默认级别”。

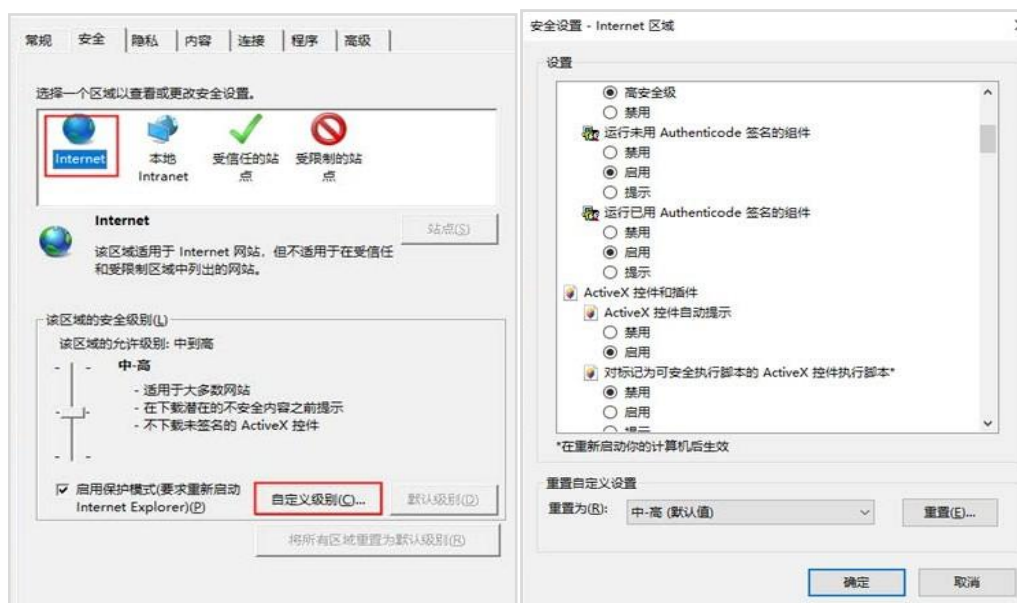


图 3.2.1.1 Edge 安全级别设置

3.2.2. IP 访问

在 Microsoft Edge 浏览器地址栏中输入设备的 IP 地址（默认：192.168.1.108），点击回车，会弹出如下登录界面。



图 3.2.2.1 登录界面

3.2.3. 下载控件

首次登录需安装控件，否则（登录）无法进行正常预览与回放。

1) 在登录界面点击（下载控件）。

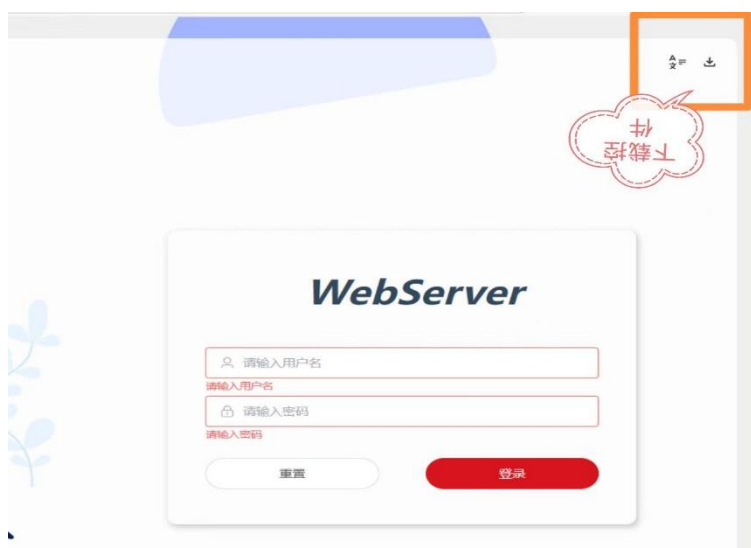


图 3.2.3.1 登录界面

2) 在弹出窗口中点击（运行），根据需求也可将控件使用（另存为）进行保存。



图 3.2.3.2 控件下载

某些情况下，点击运行会提示“Setup.msi 不是常见的下载内容，可能会危害你的计算机。”，此时可点击操作，然后点击更多操作来运行该控件。



图 3.2.3.3 安全提示

3) 在弹出窗口中需要多次点击（下一步），最后提示安装完成后点击（关闭）。



图 3.2.3.4 控件安装

3.2.4. 设备登录

控件安装完成后需刷新浏览器，使页面能够加载控件。

点击允许按钮让页面加载控件。

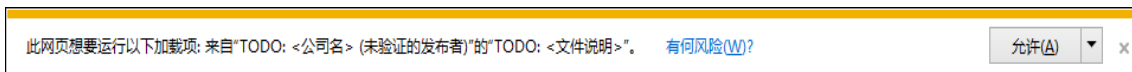


图 3.2.4.1 控件加载

在登录界面中输入设备的“用户名”（默认：**admin**）、“密码”（默认：**123456**），在点击登录，进入设备主界面。



图 3.2.4.2 登录页面

注意

设备出厂时，预置了 2 个用户“admin”、“guest”，（默认密码：**123456**）。

用户“admin”权限为 超级用户权限，用户 “guest”权限为预览和回放。

用户“admin”和“guest”可修改密码，但不能改权限。 为了保证设备的系统安全，请登录及时修改密码。

3.2.5. 修改密码

在默认用户名和密码登录情况下，页面会提示进行密码修改操作。



图 3.2.5.1 修改密码

如不需要修改密码，可点击取消来继续进行登录操作。

如需修改密码，键入所需设置的密码，点击确定进行密码修改操作，修改完成后，使用新密码来进行登录操作。

3.3. 实时视频

控件安装完成后需刷新浏览器，使页面能够加载控件。点击允许按钮让页面加载控件。

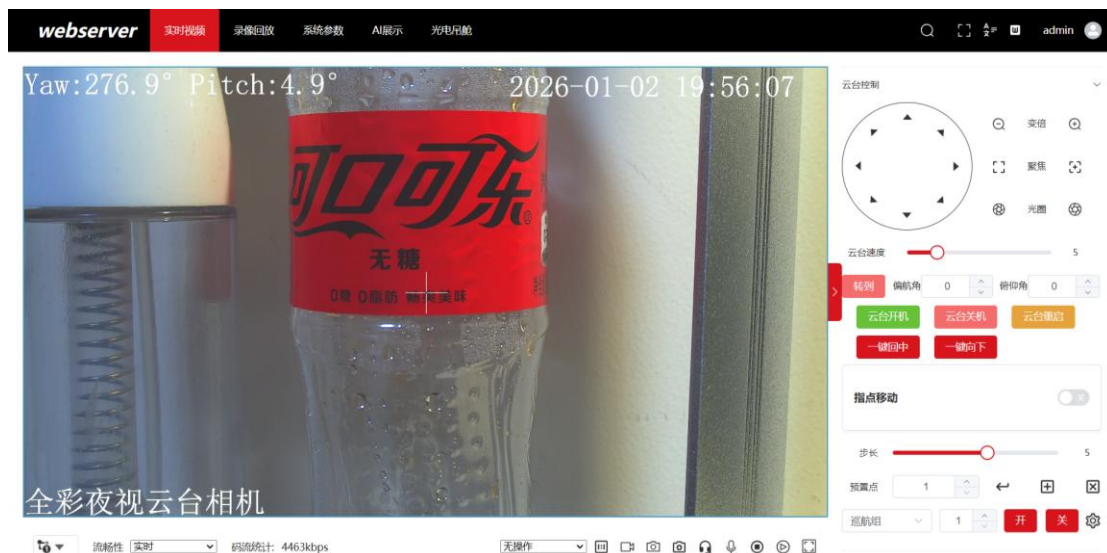


图 3.3.1 预览界面

3.3.1. 云台控制功能

控制吊舱的上下左右转动，及吊舱的变倍、聚焦操作。转动的速度，可以通过修改“云台速度”来实现，操作界面如下图：



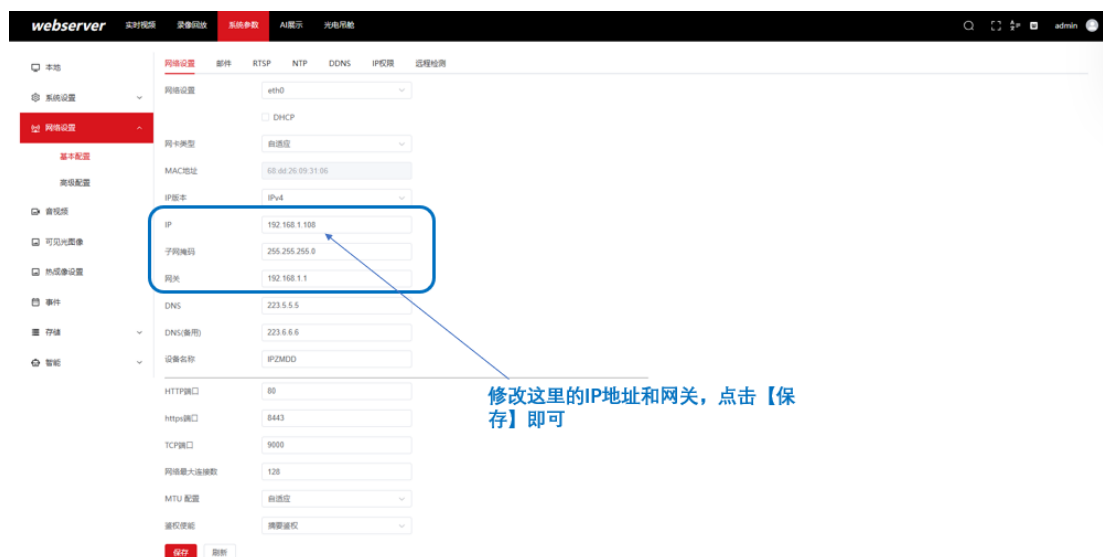
3.4. 如何修改吊舱系统时间

点击进入【系统参数】->【系统设置】->【普通设置】界面：



3.5. 如何修改吊舱 IP 地址

点击进入【系统参数】->【网络设置】->【基本配置】界面：



3.6. 如何通过 RTSP 协议访问吊舱视频

以默认 IP: 192.168.1.108 为例，以 VLC 软件为例，取流命令如下：

- 1)、可见光主码流：命令是：rtsp://192.168.1.108:554/id=1&type=0
- 2)、可见光辅码流：命令是：rtsp://192.168.1.108:554/id=1&type=1

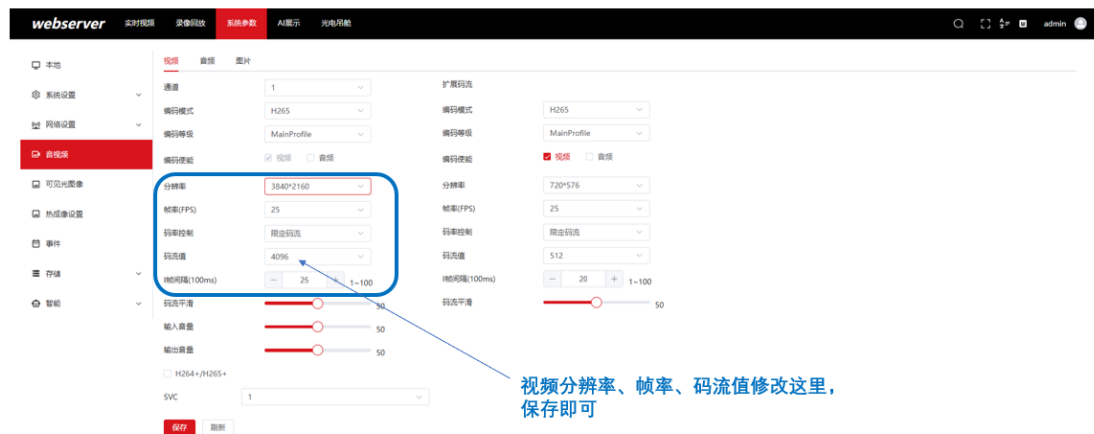
3)、热成像码流： 命令是：rtsp://192.168.1.108:554/id=2&type=0



⚠注意 如出现 vlc 视频延迟偏大，可联系技术支持，通过配置 vlc 参数可解决。

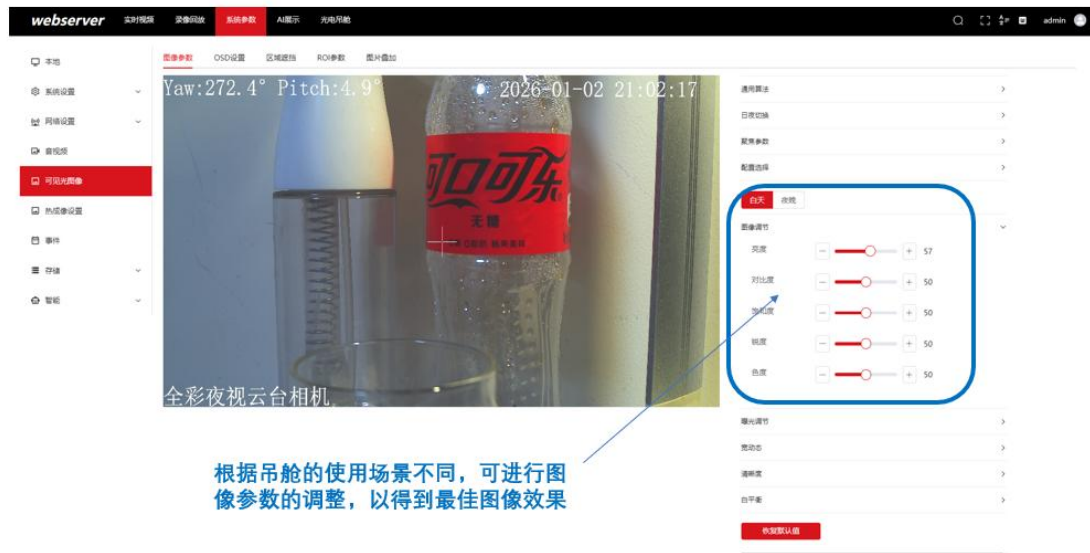
3.7. 如何进行吊舱视频码流配置

点击进入【系统参数】->【音视频】界面：



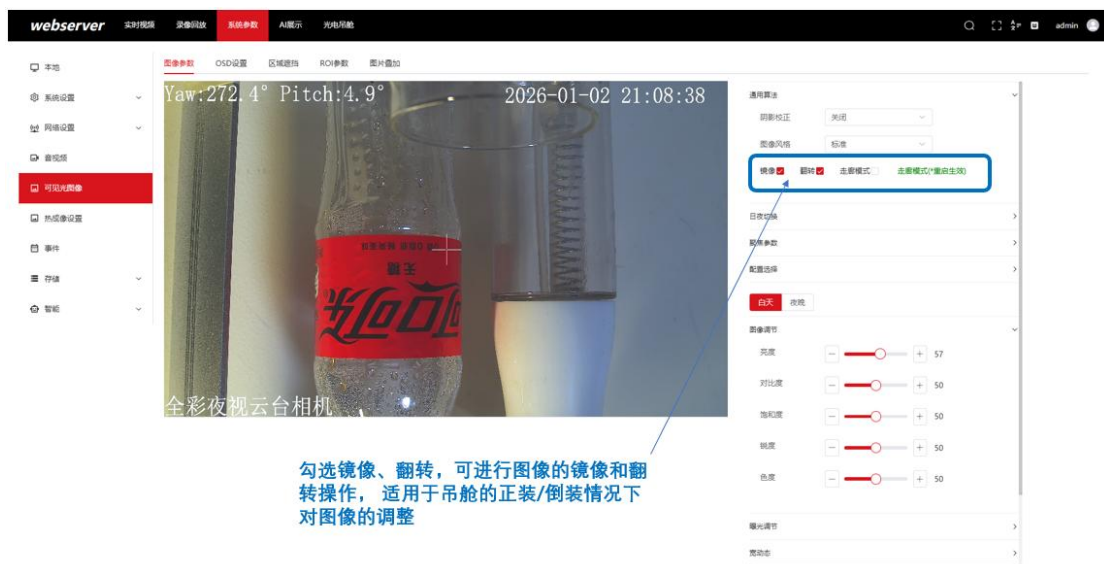
3.8. 如何调整图像参数

点击进入【系统参数】->【可见光图像】->【图像参数】界面：



3.9. 如何进行图像翻转

点击进入【系统参数】->【可见光图像】->【图像参数】界面：



3.10. 如何配置变倍倍数

默认是 10 倍光学变倍，混合变倍最大可支持 80 倍，参数配置如下：

点击进入【系统参数】->【可见光图像】->【图像参数】界面：

webservice

实时视频

录像回放

系统参数

AI显示

光电吊舱

admin

本地

系统设置

网络设置

摄像头

可见光图像

热成像设置

事件

存储

智能

系统参数

OSD设置

区域遮挡

ROI参数

图片叠加

Yaw:272.4° Pitch:4.9°

2026-01-02 21:15:18

全彩夜视云台相机

通用算法

白昼切换

跟踪参数

跟踪模式

灵敏度

最小警戒距离

倍率限制

倍率显示

断电记忆

一次聚焦

镜头初始化

配置选择

白天

夜视

参数调节

曝光调节

预览图

透视图

这里选择80，那么吊舱混合变倍就支持80倍；选择40，那么吊舱混合变倍就支持40倍。用户可根据实际使用场景进行自由选择。



数尔安防
SOAR SECURITY TECHNOLOGY

杭州数尔安防科技股份有限公司